



AULA 1

Introdução à construção de páginas HTML com CSS

O PROFESSOR

Alexandre Meslin

Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio) desde 1995, atualmente lecionando as disciplinas de programação para a *web*, modelagem e programação, programação em C e *software* básico. Analista de sistemas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 1985. Professor conteudista do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) desde 2004. Doutor pelo Departamento de Informática da PUC/Rio em redes de computadores e sistemas distribuídos. Mestre pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ em arquitetura de computadores e sistemas distribuídos. Engenheiro com ênfase em eletrônica pelo Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação (DEL) da UFRJ.



Objetivos de aprendizagem da aula

Ao final desta aula, você irá:

- Entender o papel de um servidor e de um cliente *web*.
- Entender a diferença entre linguagem de programação e de diagramação.
- Entender termos como HTML, CSS, JavaScript e HTTP/HTTPS.
- Aplicar os conhecimentos adquiridos para desenvolver uma página HTML estática.

- Criar folhas de estilo para facilitar a criação de páginas com identidade visual.
- Utilizar métodos simples de diagramação.

Que história é essa?

Nesta primeira aula, serão explorados alguns conceitos básicos da internet, seus protocolos e componentes. Você vai aprender a construir páginas HTML e utilizar hiperligação (*hyperlink*) entre documentos de diferentes tipos, como outras páginas HTML, arquivos com textos, imagens, sons, vídeos e muito mais. Atualmente, o padrão HTML é desenvolvido e mantido pelo WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), um grupo criado pelo W3C (World Wide Web Consortium).

Embora todos usem a internet e, principalmente, a *web*, é bom criar uma linguagem comum com definições exatas de servidor, cliente e usuário *web*. Entretanto, como esta disciplina é introdutória à criação de páginas *web*, você verá mais detalhes sobre esses conceitos adiante.

Como apoio a esta aula, será desenvolvido um antigo jogo, muito comum em fliperama, chamado *Whac-A-Mole*, ou bata na toupeira. Nesta primeira aula, o jogo será construído utilizando apenas *tags* HTML. Na segunda aula, o leiaute será ajustado por meio de folhas de estilo CSS (Cascading Style Sheets). Na terceira aula, será acrescentada a interatividade por meio de JavaScript.

Conceitos básicos

Servidor *web*

A expressão “servidor *web*” pode se referir a um *software* ou *hardware*. **O *software* servidor *web* é o programa responsável por atender às solicitações de clientes (geralmente, navegadores da *web*) e fornecer conteúdo na World Wide Web.** Por sua vez, um *hardware* chamado de servidor *web* é um computador ou conjunto de computadores normalmente com grande capacidade de processamento e armazenamento e que conta também com uma grande largura de banda de rede. A principal função de um servidor *web* (*hardware* e *software*) é hospedar um *site web* e processar e fornecer recursos (páginas da *web*, documentos, imagens, vídeos e outros arquivos) para os usuários que acessam a internet.

Cliente *web*

Um cliente *web* é um ***software* ou aplicativo responsável por requisitar serviços, recursos ou informações de um servidor *web*.** Ele serve de interface para os usuários acessarem e interagirem com conteúdos na World Wide Web. Embora os navegadores da *web*, como **Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari**, sejam os clientes *web* mais comuns, outros aplicativos podem ser desenvolvidos para casos específicos, funcionando como clientes *web*. Em resumo, qualquer aplicativo capaz de se comunicar com servidores *web* pode ser considerado um cliente *web*.

Usuário *web*

Um usuário *web* se refere a um **indivíduo (você, por exemplo) que utiliza a World Wide Web** para acessar informações, serviços,

aplicativos e recursos disponibilizados em servidores *web* por meio de clientes *web*.

HTTP/HTTPS

Os clientes *web* interagem com servidores *web* por meio do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ou seu equivalente seguro, o HTTPS. Essa interação acontece por meio de **solicitações e respostas, com o usuário solicitando, por meio do cliente *web* , um conteúdo e o servidor *web* fornecendo as informações correspondentes.**

URL

Um URL (*uniform resource locator*) é um **endereço usado para localizar recursos na internet**, ou seja, algum tipo de arquivo, documento ou máquina. Ele geralmente inclui o protocolo utilizado (como **HTTP** ou **HTTPS**), o nome da máquina (que pode ser **www**, em referência à expressão World Wide Web), o domínio (como **exemplo.com.br**) e o caminho para o recurso específico (o diretório ou pasta **lugar** e o recurso **página**). Nesse caso, teríamos, por exemplo, o endereço <https://www.exemplo.com.br/lugar/pagina>.



Fique ligado

Dica: Devem ser evitados caracteres como espaços, barra, contrabarra, sinal de adição, multiplicação e pontuação (exclamação, interrogação e ponto-final), bem como @#\$%&, entre outros.

HTML/CSS/JavaScript

HTML

O HTML (Hypertext Markup Language) é uma **linguagem de marcação usada para estruturar o conteúdo de uma página *web***. Ele utiliza uma série de marcações, chamadas de *tags*, para definir elementos como cabeçalhos, parágrafos, listas, *links*, imagens e outros. O HTML fornece a estrutura básica de uma página *web*, indicando como o conteúdo deve ser organizado e apresentado. As *tags* são criadas usando os símbolos `<` e `>`.

Tags

Algumas *tags* são do tipo contêiner, permitindo a inclusão de outros elementos dentro delas. Por exemplo, um parágrafo poderia ser criado usando a *tag* contêiner **<p>** da seguinte forma:

```
<p>Esse é o texto de um parágrafo.</p>
```

Podemos colocar o trecho “texto de um parágrafo” em negrito usando a *tag* ****, com a palavra “texto” sublinhada com a *tag* **<u>** e a palavra “parágrafo” em itálico com a *tag* **<i>**, conforme segue:

```
<p> Esse é o <b> <u> texto </u> de um <i> parágrafo </i> </b> . </p>
```

Note que a ordem de fechamento das *tags* é exatamente a ordem contrária da abertura, semelhante a uma boneca russa matriosca ou como se fossem caixas dentro de caixas.

As *tags* HTML contêm atributos descritos em sua abertura. Alguns atributos são essenciais, quase obrigatórios, enquanto outros são opcionais. Os atributos são descritos com pares do tipo **nome=valor** e separados por espaços. Os valores são especificados entre aspas simples ou duplas. Veja o exemplo a seguir, em que a *tag* **<p>** tem os atributos **class**, **id** e **name** com os valores “**exemplo**”, “**texto-inicial**” e “**abertura**”, respectivamente:

```
<p class="exemplo" id="texto-inicial" name="abertura">
  Esse é o texto de um parágrafo.
</p>
```

Os atributos das *tags* modificam o comportamento básico da *tag* onde foram aplicados. Por exemplo, o atributo **href** da *tag* **<a>** permite especificar o endereço do *link*, enquanto na *tag* **** usamos o atributo **img** para informar a imagem e o atributo **alt** para descrevê-la.

CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma **linguagem de estilo usada para controlar a apresentação e o leiaute de elementos HTML em uma página web**. Ele permite definir estilos como cores, fontes, espaçamento, alinhamento e outros atributos visuais.

JavaScript

O JavaScript é uma **linguagem de programação de alto nível que adiciona interatividade e dinamismo às páginas web**. Enquanto o HTML estrutura o conteúdo e o CSS estiliza, o JavaScript permite a manipulação do conteúdo em tempo quase real. Ele é executado no navegador do usuário e pode ser usado para criar funcionalidades como validação de formulários, animações, atualizações dinâmicas de conteúdo e interações com o usuário.

Site web

Um *site* na *web* (ou *web site*) é composto por diversas páginas HTML interligadas por meio de *hypelinks* , além de imagens, vídeos e outros tipos de arquivos. A maioria dos *sites web* tem uma página inicial, também conhecida por *homepage*. Normalmente, essa página

é carregada quando se coloca o endereço de um servidor *web* sem especificar pastas, diretórios ou documentos.



Fique ligado

Dependendo da tecnologia utilizada no *site*, o nome do arquivo usado como *homepage* pode ser **index.html**, **index.htm**, **default.html**, **default.htm** ou alguma extensão relativa à tecnologia do *site* (PHP, ASP.Net, Java, etc.). Embora esses nomes sejam os mais comuns, os administradores do *site* podem configurar qualquer nome para ser o ponto de entrada.